PRESENTAZIONE
ORGANIZZAZIONE
PIANO STRATEGICO DEL DIPARTIMENTO
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
DOCENTI
UFFICI AMMINISTRATIVI
BIBLIOTECA
SEGRETERIA STUDENTI
STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO
ORIENTAMENTO
JOB PLACEMENT
INCLUSIONE, DISABILITÀ, DSA
BANDI DI GARA E AVVISI
ALTRI BANDI
ELEZIONI
AVVISI

Anna MESSERE

Insegnamento di CHIMICA ORGANICA

Corso di laurea in BIOTECNOLOGIE
SSD: CHIM/06
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 64,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre

Italiano

Lingua di insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Struttura, reattività e sintesi dei composti organici: alcani ed cicloalcani; alcheni; gli alchini: introduzione alla sintesi organica; stereochimica; alogenuri alchilici: sostituzioni nucleofile ed eliminazioni; benzene e aromaticità: sostituzione elettrofila aromatica; alcoli e fenoli; eteri, epossidi; aldeidi e chetoni: reazioni di addizione nucleofila; acidi carbossilici; derivati degli acidi carbossilici: reazioni di sostituzione nucleofila acilica; reazioni di sostituzione in alfa al gruppo carbonilico; reazioni di condensazione dei composti carbonilici; ammine ed eterociclici; biomolecole: carboidrati, amminoacidi, peptidi e proteine, lipidi, acidi nucleici
Testi di riferimento	P.Y. Bruice CHIMICA ORGANICA III edizione – EdiSES, Napoli, 2017 J. McMurry CHIMICA ORGANICA IX edizione – PICCIN, Napoli, 2017 M.V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella GUIDA RAGIONATA ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCIZI DI CHIMICA ORGANICA. Con aggiornamento online, LOGHIA, Napoli, 2017
Obiettivi formativi	Acquisire i concetti fondamentali dei composti del carbonio nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica e le caratteristiche dei composti organici di interesse biologico Nello specifico lo studente sarà in grado di: • riconoscere le principali classi di composti organici • applicare le regole fondamentali della nomenclatura IUPAC • dedurre le proprietà chimico-fisiche e stereochimiche della struttura molecolare e prevederne la reattività sulla base dei principali meccanismi di reazione trattati • ragionare criticamente per poter applicare le reazioni studiate a semplici sequenze sintetiche per la produzione di molecole richieste, argomentando le scelte • acquisire la conoscenza teorica delle procedure di base relative alla sintesi e alla caratterizzazione dei composti organici.
Prerequisiti	Conoscenze acquisite nel corso di Chimica generale ed inorganica. Lo studente deve possedere le conoscenze fondamentali su: struttura dell'atomo; orbitali atomici; teoria degli orbitali molecolari; struttura elettronica e legami; acidi e basi; equilibrio chimico; bilanciamento redox
Metodologie didattiche	Il corso prevede la frequenza obbligatoria ed è articolato in 64 ore di lezioni frontali svolte dal docente in cui verrà esposta la teoria e verrà applicata a molteplici esempi e risoluzioni di esercizi . Nel suo lavoro personale lo studente dovrà assimilare conoscenze e concetti alla base della chimica organica e risolvere esercizi. Il corso prevede la frequenza obbligatoria ad attività di esercitazione correlate agli argomenti trattati. La frequenza verrà registrata mediante la raccolta delle firme durante le le lezioni. Lo studente non potrà assentarsi per più del 25% delle ore. In caso di particolari esigenze (studenti-lavoratori, gravidanza, etc.), previa richiesta documentata al docente, il CCdS si esprimerà relativamente alla frequenza. Il corso prevede l'applicazione degli argomenti esposti attraverso lo svolgimento di esercitazioni numeriche in aula sugli argomenti trattati e sotto la supervisione del docente o di un tutor. Lo svolgimento di esercizi a casa è sottoposto a chiarimenti e a correzioni da parte del docente negli orari di ricevimento.
Metodi di valutazione	L'esame consiste nel superamento, con una votazione di almeno 16/30, di una prova scritta, della durata di 90 minuti, dove lo studente, attraverso domande a risposta multipla e/o aperta, dovrà applicare le conoscenze acquisite sulla nomenclatura, sulla reattività e sugli aspetti stereochimici dei composti organici ad esercizi di sintesi organica. Il superamento della prova scritta è propedeutico all'esame orale. Durante lo svolgimento del corso sono effettuati accertamenti periodici mediante prove scritte di verifica, della durata di 60 minuti ciascuna, con domande a risposta multipla e/o aperta. Il superamento di tali prove di accertamento esonererà lo studente dalla prova scritta. In carenza o insufficienza degli accertamenti periodici lo studente dovrà sostenere la prova scritta nelle date previste dal calendario di esami. L'esame orale è volto a valutare la capacità di ragionamento e di collegamento tra i vari argomenti del corso ed è costituito da domande sulla sintesi di composti organici, in cui sarà valutata la capacità di organizzare l'esposizione sui relativi aspetti meccanicistici e stereochimici, dalla discussione di un argomento teorico e di una classe di biomolecole. La valutazione finale sarà espressa in trentesimi e terrà conto dell'esito della prova orale (50%) e della prova scritta (50%).
Altre informazioni	Allo studente è data la possibilità di sostenere una prova scritta di autovalutazione in itinere, strutturata in modo analogo all'esame scritto, ma limitata al programma svolto, con successiva correzione. Potrà avvalersi della presenza di un esercitatore per ricevimento in aula in cui gli studenti potranno chiedere chiarimenti e proporre la risoluzione di esercizi. Lo studente potrà avvalersi del materiale didattico (dispense, esercizi, ecc.) messo a disposizione sul sito web di Ateneo (sharepoint) e sul blog "chimica organica Vanvitelli" (http://chimorg-sun.blogspot.com/) Il docente è disponibile per ricevimento studenti nei giorni indicati sulla scheda insegnamento e su richiesta inoltrata via e-mail.
Programma del corso	Il carbonio: ibridazione degli orbitali, lunghezza di legame, forza di legame, angoli di legame; legami singoli, doppi e tripli; momenti dipolari delle molecole; struttura di carbocationi, carbanioni e radicali; acidi organici e basi organiche, influenza della struttura sul pKa; effetto del pH sulla struttura dei composti organici; acidi e basi di Lewis. Introduzione ai composti organici-nomenclatura, proprietà fisiche e rappresentazione strutturale: nomenclatura di alcani, cicloalcani, alogenuri alchilici, eteri, alcoli, ammine; nomenclatura dei sostituenti alchilici; struttura di alogenuri alchilici, eteri, alcoli, ammine; conformazione degli alcani, proiezioni di Newman e strutture a cavalletto; cicloalcani e tensioni di anello; conformazione del cicloesano; conformazione di cicloesani monosostituiti; conformazioni di cicloesani disostituiti. Stereochimica- la disposizione degli atomi nello spazio: Isomeri cis-trans; sistema di nomenclatura E/Z, regole di Chan, Ingold e Prelog; chiralità: centri asimmetrici e stereocentri ; rappresentazione di enantiomeri; sistema di nomenclatura R/S; formule prospettiche e proiezioni di Fisher; attività ottica; isomeri contenenti più di un centro asimmetrico; stereoisomeria di composti ciclici; composti meso. Alcheni - struttura, nomenclatura ed introduzione alla reattività - Termodinamica e cinetica: reazioni degli alcheni: Addizione di acidi alogenidrici, struttura dello stato di transizione, regioselettività delle reazioni di addizione elettrofila; addizione di acqua e di alcoli; addizione di alogeni, aloidrine; idroborazione-ossidazione; ossimercuriazione; idrogenazione, stabilita degli alcheni; epossidazione; ossidrilazione; stereochimica delle reazioni: reazioni regioselettive, stereoselettive e stereospecifiche; stereochimica delle reazioni degli alcheni. Reazioni degli alchini - Introduzione alla sintesi multistadio: Nomenclatura, struttura e proprietà degli alchini; reattività, addizione di acidi alogenidrici e di alogeni; addizione di acqua, idroborazione; idrogenazione; acidità degli alchini terminali, ioni acetiluro; introduzione alla sintesi multistadio. Delocalizzazione elettronica, risonanza e aromaticità: elettroni delocalizzati; struttura del benzene; contributo delle strutture limite di risonanza all'ibrido di risonanza; energia di risonanza; carbocationi allilici e benzilici; radicali allilici e benzilici; effetto della delocalizzazione elettronica sul pKa; stabilita secondo la teoria degli orbitali molecolari: orbitali HOMO e LUMO; stabilità dei dieni: dieni coniugati; reazioni dei dieni coniugati, controllo cineticio e termodinamico. Reazione di sostituzione e di eliminazione; Meccanismo di una reazione SN2 e fattori che influenzano le reazioni SN2, reversibilità di una reazione SN2; Meccanismo di una reazione SN1 e fattori che influenzano le reazioni SN1; stereochimica delle reazioni SN2 e SN1; alogenuri benzilici, allilici, arilici e vinilici; competizione fra reazioni SN2 e SN1; reazione di eliminazione E2, regioselettività; reazione E1; competizione fra reazioni E2 ed E1; stereochimica delle reazioni E2 ed E1. eliminazione da composti ciclici; competizione tra sostituzione ed eliminazione; competizione tra reazioni intermolecolari e intramolecolari. Reazioni di alcoli, eteri, epossidi, ammine: reazione di sostituzione degli alcoli; trasformazione degli alcoli in alogenuri alchilici; reazione di eliminazione degli alcoli: disidratazione; reazioni di sostituzione degli eteri; reazioni degli epossidi; tioli e solfuri. Composti organometallici: reattivi di Grignard Radicali: reazioni radicaliche degli alcani, clorurazione e bromurazione. Composti carbonilici - sostituzione nucleofila acilica: Nomenclatura, struttura e proprietà degli acidi carbossilici e derivati degli acidi carbossilici; reazione di sostituzione nucleofila acililica; reazioni di alogenuri acilici, anidridi, esteri; idrolisi acido-catalizzata degli esteri; idrolisi basica degli esteri; reazioni degli acidi carbossilici; reazioni delle ammidi; idrolisi dei nitrili; sintesi dei derivati degli acidi carbossilici. Composti carbonilici -addizione nucleofila acilica: Nomenclatura e reattività di aldeidi e chetoni; reazioni con carbanioni; reazioni con idruri; sintesi di immine ed enammine; idratazione di aldeidi e chetoni; emiacetali e acetali; gruppi protettori. Ammine: inversione delle ammine; proprietà acido-base; reazioni delle ammine; sintesi delle ammine; eterocicli aromatici a cinque e a sei termini. Carboidrati: classificazione; notazione D e L; configurazione degli aldosi e di chetosi; reazioni redox di monosaccaridi; struttura ciclica dei monosaccaridi; stabilità del glucosio; mutarotazione; zuccheri riducenti; acetilazione; metilazione; disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Amminoacidi: classificazione e nomenclatura di amminoacidi; configurazione degli amminoacidi; proprietà acido-basiche; punto isoelettrico; sintesi di amminoacidi; separazione di una miscela racemica di amminoacidi; legami peptidici e ponti disolfuro; sintesi dei peptidi: gruppi protettivi; sintesi dei peptidi in fase solida. Lipidi: acidi grassi, cere, grassi e oli, membrane, trigliceridi, fosfolipidi, steroidi Nucleosidi, nucleotidi e acidi nucleici: nucleosidi e nucleotidi; acidi nucleici; DNA e RNA.

English

Teaching language	Italian
Contents	Structure, reactivity and synthesis of organic compounds: alkanes and cycloalkanes, alkenes; alkines: introduction to organic synthesis; stereochemistry; alkyl halides: nucleophilic substitutions and eliminations; benzene and aromaticity: aromatic electrophilic substitution; alcohols and phenols; ethers, epoxides; aldehydes and ketones; nucleophilic addition; carboxyl acids; carboxyl acid derivatives: nucleophilic acyl substitution; alpha substitution to the carbonyl group; condensation reactions of carbonyl compounds; amines and heterocyclic compounds; biomolecules: carbohydrates, amino acids, peptides and proteins, lipids, nucleic acids.
Textbook and course materials	P.Y. Bruice CHIMICA ORGANICA III edizione – EdiSES, Napoli, 2017 J. McMurry CHIMICA ORGANICA IX edizione – PICCIN, Napoli, 2017 M.V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella GUIDA RAGIONATA ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCIZI DI CHIMICA ORGANICA. Con aggiornamento online, LOGHIA, Napoli, 2017
Course objectives	The aim of this course is to describe the fundamental principles of the organic chemistry as well as the reaction mechanisms of the organic compounds, the chemistry of functional groups, the stereochemistry and the features of biologically active products. In particular, the student will be able to: • knowledge the main classes of organic products • apply the basic rules of IUPAC nomenclature • deduce the physicochemical and stereochemical properties of organic compounds and to predict their reactivity on the basis of the studied reaction mechanisms • critically reflect, in order to apply the studied mechanisms to simple synthetic schemes for the production of the required molecules, discussing on the choices • acquire the theoretical knowledge of the basic procedures regarding the synthesis, and the characterization of organic compounds.
Prerequisites	Knowledges acquired in the course on General and inorganic chemistry. The student must have basic knowledges on: atom structure; atomic orbitals; electronic structure and bonding; molecular orbital theory; acids and basis; chemical equilibrium; redox balancing.
Teaching methods	The course consists in 64 hours of frontal lessons carried out by the teacher in which will be described the theory, applied to different examples and to the resolution of exercises. During its individual work, the student must acquire basic knowledge and concepts of the organic chemistry and resolve exercises. Attendance is compulsory. The student cannot miss more than 25% of the classes. The course provides for exercises in the classroom under the supervision of the teacher or a tutor. Students have opportunities to ask explanations or to correct their homework exercises during the office hours indicated by the teacher in the timetable.
Evaluation methods	The exam consists in the successful completion, with the minimum value of 16/30, of the written test, last 90 minutes, where the student, through multiple and /or open questions have to apply the knowledges acquired on the nomenclature, the reactivity, the stereochemistry of organic compounds, to organic synthesis exercises. The written test is propaedeutic to the final exam. During the course, in itinere tests will be carried out. Each test last 60 minutes is organized, similarly to the written exam, open questions. The student that pass these tests is directly admitted to the oral exam. The oral exam aims to the evaluation of the thinking capacities and linking among the different subject of the course. It is constituted by questions on the synthesis of organic compounds, in which the attitude to organize the exposition on the mechanistic and stereochemical aspects will be assessed. Moreover will be discussed a theoretical topic and a class of biomolecules. The final evaluation will be expressed in thirtieths and will take into account of the results of the oral exam (50%), of the written test (50%).
Other information	To the student is given the possibility to take a written test during the course, organized like the written exams but limited to the performed program. Students can benefit of the presence of a teaching assistant. Additional instruction material is available on the web site of the University and on the blog "chimica organica Vanvitelli" (http://chimorg-sun.blogspot.com/). The teacher is available to receive students on the basis of the timetable and by e-mail.
Course Syllabus	Carbon: orbital ibridization, bond length, bond strength, bond angles; single, double and triple bonds; dipole moment of the molecules; structures of carbocations, carbanions and radicals; organic acids and bases, influence of structure on pKa; effect of pH on the structure of organic compounds; Lewis acids and bases. Introduction to organic compounds – nomenclature, physical properties and structural representation: nomenclature of alkanes, cycloalkanes, alkyl halides, ethers, alcohols, amines; structure of alkyl halides, ethers, alcohols, amines; alkane conformation, Newman and sawhorse representation; cycloalkanes and ring strain; cyclohexane conformation; monosubstituted cyclohexane conformation; disubstituted cyclohexane conformation. Stereochemistry - the arrangement of the atoms in the space: cis- trans isomers; E/Z nomenclature, Chan, Ingold and Prelog rules; chirality: asymmetric centers and stereocenters; enantiomer representation; R/S notation; perspective formulas and Fisher projections; optical activity; isomers with more than 1 asymmetrical center; stereoisomery of cyclic compounds; meso-compounds. Alkenes- structure, nomenclature and introduction to the reactivity – Thermodynamics and kinetics: reaction of alkenes: halogen acid addition, state transition's structure, regioselectivity of electrophilic additions; water and alcohol addition; halogen addition, halohydrins from alkenes; oxymercuration; hydroboration oxidation; hydrogenation, alkene stability; epoxidation; hydroxylation; stereochemistry of the reactions: stereoselective and stereospecific reactions; stereochemistry of the alkene reactions. Reactions of alkynes – introduction to the multiple state synthesis: nomenclature, structure and properties of alkynes; reactivity; halide acids addition, water addition; hydroboration; hydrogenation; terminal alkynes acidity, acetylide anions; introduction to the multiple state synthesis. Electron delocalization, resonance and aromaticity: delocalized electrons; benzene structure; contribution of resonance stuctures to the resonance hybrid; resonance energy; allylic and benzylic carbocations and radicals; effects of delocalization on pKa; stability based on the molecular orbiltals theory: HOMO and LUMO orbitals; conjugate dienes stability. Reactions of conjugate dienes, kinetic and thermodynamic control. Substitution and elimination reactions: SN2 mechanism and factors influencing SN2 reactions; SN1 mechanism and factors influencing SN1 reactions; stereochemistry of SN2 and SN1 reactions; benzyl, allyl, aryl, and vinylic halides; competition between SN2 and SN1; E2 elimination reaction, regioselectivity; E1 reaction; E2 and E1 competition; stereochemistry of E2 and E1 reactions, elimination from cyclic compounds; competition between substitution and elimination; inter- and intramolecular reactions. Reactions of alcohols, eters, epoxides, amines and sulfur-containing compounds: substitution reaction of alcohols; conversion of alcohols into alkyl halides; elimination reaction of alcohols; dehydration; substitution reaction of eters; reactions of epoxides. Organometallic compounds: Grignard compounds; Radicals: free radical reactions of alkanes, clorination and bromination; Carbonyl compounds . acyl nucleophilic substitution: nomenclature, structure and properties of carboxyl acids and derivatives; acyl nucleophilic substitution; reactions of acyl halides, anhydrides, esters; acidic hydrolysis of esters; saponification; reactions of carboxyl acids; reactions of amides; hydrolysis of nitriles; syntheses of carboxyl acids derivatives. Carbonyl compounds – acyl nucleophilic addition: nomenclature and reactivity of aldehydes and ketones; reactions with carbanions; reactions with hydrides; imine and enamine synthesis; hydration of aldehydes and ketones; hemiacetals and acetals; protective groups. Amines: amine inversion ; acid-bases properties of amines; amine reactions; amine synthesis; 5- and 6-membered aromatic heterocycles. Carbohydrates: classification; D/L notation; the configurations of aldoses and ketoses; redox reactions of monosaccharides; cyclic structure of monosaccharides; glucose stability; mutarotation; reducing sugars; acetylation; methylation; disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Amino acids: classification and nomenclature; amino acid configuration; acid-basis properties; isoelectric point; amino acid synthesis; racemic separation of amino acids; peptide bond; disulfide bond; peptide synthesis; protective groups; solid state synthesis of peptides. Lipids: fatty acids, waxes, fat and oils; membranes, triglicerides, phospholipids; steroids. Nucleosides, nucleotides and nucleic acid nucleosides and nucleotides, nucleic acids, DNA and RNA.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
AMBIENTALI BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE
Via Vivaldi, 43 - 81100 CASERTA
Tel. +39 0823 275104
Fax: +39 0823 274813

distabif@unicampania.it
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it

Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*

URP
Amministrazione Trasparente
Privacy e cookie policy
Accessibilità e Usabilità
Bandi di Gara
Carta dei servizi
Servizi per studenti
Inclusione, Disabilità, DSA
Contatti e mappe

© 2017 Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli